

刀库式加工中心自动换刀系统故障诊断与维修

高文婧, 马旭东

(长春汽车工业高等专科学校, 吉林 长春 130000)

摘要: 自动换刀系统能实现一次装夹后多道工序的加工, 而加工中心的故障大多与自动换刀系统有关。对此, 文章分析了自动换刀系统的原理和功能, 确定了自动换刀系统的故障诊断与维修思路, 分别分析和诊断了自动换刀装置和自动换刀控制系统的常见故障, 据此给出了维修建议, 旨在为实际维修操作提供指导。

关键词: 刀库式加工中心; 自动换刀系统; 故障诊断; 故障维修

中图分类号: TG659

文献标志码: A

文章编号: 2096-3092 (2021) 01-0070-03

1 自动换刀系统的发展背景

要进一步提高数控机床的加工效率, 应在尽量减少工序和安装次数的前提下完成多道工序的加工。在同一装夹后, 自动换刀系统能连续完成钻孔、扩孔、铰孔及铣削等多道工序, 得到了广泛的关注和应用。

自20世纪70年代以来, 美国率先开发了具备自动换刀功能的多工序数控机床, 由于其集成了多种加工方法, 因此很快成为机床设备研究的热点。德国、日本等公司也在存储刀具的刀库及更换刀具的机械手等方面不断推陈出新, 进一步推动了自动换刀系统的发展^[1]。

国内对自动换刀系统的研发起步稍晚, 但发展速度较快, 目前对换刀系统及装置的研究已成体系。近几年, 对自动换刀系统的研究方向逐渐向换刀速度、可靠性的进一步提升转变。加工中心50%以上的故障都和自动换刀系统有关, 因此建立清晰的故障诊断思路, 提供可参考的维修依据, 对于设备研究和改进具有重要的指导意义。

2 自动换刀系统的组成

加工中心实现自动换刀依靠的是自动换刀系统, 其主要包括自动换刀装置和控制系统两大部分。

2.1 自动换刀装置

常见的自动换刀装置有砖塔式和刀库式两种, 其中刀库式自动换刀装置主要包括刀库和交换装置两大部分, 在加工中心应用较为广泛^[2]。刀库用于存储刀具, 并在给定指令后将指定的刀具传送到待更换位置, 换刀完成后再将换下的刀具存储在刀库内, 常用的刀库形式有鼓轮式、链式和固定型格子盒式等。刀具交换装置用于刀库和主轴制件装卸和传递刀具, 可分为无机手换刀和有机手换刀。无机手换刀利用刀

库和主轴的相对运动实现换刀, 换刀时机床不工作, 加工效率较低, 且存储刀具数量有限。典型的机械手换刀利用液压缸完成沿主轴轴线上的插刀和拔刀动作, 通过液电机实现摆动送刀及旋转换刀。开始换刀时, 机械手与刀库轴线平行, 从刀库中抓出待换刀具, 然后摆动至与主轴轴线平行的位置并向前移动, 从主轴中拔出原有刀具, 随后后退并沿自身轴线旋转180°, 使两把刀交换位置, 再次前移将新刀插入主轴, 主轴将刀具锁住后刀爪缩回, 再次摆动到刀库位置将刀具放回, 最后恢复到初始位置。机械手换刀的灵活性较强, 且换刀速度快, 因此应用最为广泛。

2.2 自动换刀控制系统

自动换刀主要通过PLC实现控制。在接收到程序后, PLC根据各控制及检测元件反馈的状态信息, 控制刀库、交换装置及液压系统等完成相应的动作^[3]。

基于自动换刀系统的分析可知, 在故障诊断过程中, 首先应分析自动换刀系统的运动逻辑和执行逻辑, 最终确定维修方法。文章以采用刀库和机械手换刀的加工中心为例, 阐述几种典型的故障诊断及维修方法。

3 自动换刀装置故障

3.1 刀库故障

(1) 刀库旋转故障。刀库一般由电机实施驱动, 如链式刀库、电机带动链轮、链轮驱动链条进行运动^[4]。当刀库出现无法旋转传送刀具时, 可从机械和电气两方面判断。在机械结构方面需要从电机开始逐个排除传动链结构, 如检查联轴器是否松动等, 并根据检查结果维修或更换。电气方面需要检查电信号是否有效并稳定地输入, 如检查继电器等装置是否正常运行, 如果存在异常则需要更换相应元件; 如果刀库能正常转动, 而动作不到位, 则可以排除电信号输入问题,

常见的故障原因有电动机输出的转角存在问题或传动机构的误差超出偏差等。对于传动机构误差,需要定期检查刀库的传动,包括重复定位精度、双向来回换刀精度等;当传动精度超出偏差时,需要及时检修^[5]。此外,也可利用监测传动机构中零件的振动信号实时监测传动精度^[6]。

(2) 刀库夹紧故障。自动换刀系统的刀柄上装有拉钉,刀库中的导套利用弹性元件和钢球形成锁紧机构,从而夹紧刀具。若刀套无法夹紧刀具导致松刀或掉刀,一般需要检查导套内锁紧机构,如检查弹性元件是否太松等。此外,如果刀具重量过大,也会导致锁紧力无法夹紧刀具的问题^[7]。

3.2 换刀机械手故障

(1) 机械手运动故障。对于机械手在运动过程中速度过快或过慢的问题,一般需要检查气动系统的压力和流速^[8]。此外,如果在换刀动作未全部完成时按下复位或急停按钮,则需要手动将机械手摇回,并将导套返回刀库进行复位,但如果刀具已交换,为了防止乱刀,需要核对主轴刀具与系统显示刀具是否一致,如不一致,则需手动更换。

(2) 机械手更换刀具故障。当机械手无法夹紧或松开刀具时,会导致换刀失败。当无法夹紧刀具时,一般需要考虑气动系统是否压力不足或存在泄漏,并检查刀具松开弹簧上的螺母是否松动。相反地,若锁刀弹簧压合过紧,将导致机械手无法松开刀具。还有另一种情况,机械手能正常夹紧和松开刀具,但在换刀过程中依然出现掉刀现象,则需要考虑换刀点是否出现漂移,导致机械手在运动不到位时就开始拔刀,使刀具和机械手的相对位置发生偏差,从而无法夹紧刀具,此时需要更新换刀点。

(3) 机械手传送刀具故障。机械手在传送刀具的过程中无法夹紧刀具或出现掉刀,其原理和换刀时无法夹紧刀具类似,也需要排查气动系统和锁紧机构,同时还需要考虑刀具是否超重。

3.3 主轴松刀故障

主轴在机械手抓取刀具时不松刀,可能的原因有两类。一类是传递给主轴的信号出现问题,即主轴并未接收到松刀信号。此时,需要检查松刀感应开关及信号是否正常,且松刀开关一般采用液动电磁阀进行控制,因此需要检查电磁阀及液压回路是否正常,排除漏液等原因,或更换相应的零件。另一类是主轴内锁紧机构失效,如弹簧卡头、顶杆变形等,此类问题较为直观,且易于修理。

4 自动换刀控制系统故障

4.1 换刀点漂移

机械手的自动换刀动作需要在机床的换刀点执行。换刀点即机床的机械原点,该点应与电气原点相重合。当电气原点偏离机械原点时,机械手无法捕捉到机械原点就开始换刀,即出现换刀点漂移。当偏移量较小时,换刀过程虽能进行,但会伴随较大的振动和噪声;换刀点偏移较大时,则会出现无法拔刀或掉刀的情况。机床捕捉电气原点主要依靠限位开关和撞块,即当机床运动到指定位置时,撞块压下限位开关,信号返回,从而识别为电气原点。因此,当出现换刀点漂移时,需要检查撞块是否松动,限位开关是否正常运行等。如果是传动系统误差导致换刀点漂移,也可以手动返回参考点,手轮操作至限位开关有信号,记录新的坐标值并更新换刀点坐标。

4.2 刀库乱刀

刀库乱刀是指刀库中实际存储的刀具与系统中刀具号不相符的故障,该种故障原因可能是在换刀过程中发生了中断等,导致系统内刀具数据出现偏差。此时,需要检查刀具的实际存储情况,并在数据寄存器中将数据更改为实际数据。

4.3 换刀超时

在换刀过程中,提示换刀超时,即在规定的时间内无法完成换刀。此时,需要检查机械手传动机构是否正常,并核实机械手运动速度是否过慢,若运动速度过慢,则按如前所述检查动力系统。此外,主轴松刀感应开关失灵、机械手运动不到位等也会导致换刀超时,需要检修相应的元件。

5 结束语

自动换刀系统是加工中心的关键组成部分,其故障直接影响设备的使用效率。自动换刀系统由自动换刀装置及其控制系统组成。文章分别探讨了自动换刀装置和控制系统的常见故障及排除方法,从机械结构的动作原理及电气元件的信号传递出发,依次检查可能导致故障的环节。对于刀库故障,通常需要检查传动链的各机械结构及电气元件;对于刀库和机械手夹紧或松开故障、机械手掉刀等,需要检查气动系统及锁紧机构;机械手运动速度不合理,通常是气动系统压力调节不当导致的。自动控制系统的故障通常与机械故障相耦合,在排除机械故障后,可以在系统中更新数据,以消除换刀点漂移及乱刀等故(下转第84页)

5.2 水质自动监测技术在排污口中的应用

针对排污管理工作,水质自动监测技术应用于排污口能够极大地提升水环境管理工作效率,有助于解决施工问题。例如,针对一些缴费拖延的单位或者一些人工监测难以实现的项目,运用该自动监测系统可以全面掌握相关企业的排污状况,同时还可以将排污系统监测结果与企业环境治理费用挂钩,由企业直接通过系统缴费,这样程序更加简便也更加高效。此外,通过系统还能够对企业排污趋势展开详细分析,以督促企业加强环保治理。

5.3 水质自动监测技术在地表水中的应用

通过水质自动监测系统应用于地表水监测,可以掌握地表水水质的实时动态,实现对地表水的远程监控。这对于预警水污染事故,分析地表水质量变化具有非常重要的意义。近年来,在自动监测系统的基础上,我国水质自动监测站建设方面也取得了巨大的成就,这意味着我国的水质监测和水环境治理有着光明的未来。

6 结束语

总之,水质自动监测技术的应用对于提升水质监测的效率,保护水环境有非常重要的意义。特别是实时监测、远程控制、预警机制等功能,不仅使水质监测效率得到大幅提升,还进一步提升了水质监测的科学性,必将有助于实现我国水环境的可持续发展。

参考文献:

- [1]姜璞玉.水质自动监测技术在水环境保护中的应用[J].水利科技与经济,2017,23(5):13-16.
- [2]檀冀博.水质自动监测技术在水环境保护中的应用[J].资源节约与环保,2019(4):78.
- [3]潘中华.探究水质自动监测技术在水环境保护中的应用[J].资源节约与环保,2020(3):47.
- [4]田恒.浅析水质自动监测技术在水环境保护中的应用[J].资源节约与环保,2020(7):84.

作者简介:孙野,本科,工程师,研究方向为集中式饮用水水源地监测与保护。

(上接第71页)障;换刀超时涉及的因素较多,需要检查各环节。总之,机床的诊断与维修应朝预防性维修方向发展,建立实时监控的动态数据,通过数据分析预测机床状态,为故障诊断提供依据,从而进一步提升机床的工作效率。

参考文献:

- [1]施苏俊,严帅.加工中心自动换刀系统组合式换刀控制方式的研究[J].装备制造技术,2018(9):141-144.
- [2]王松.自动换刀装置运动特性研究[D].大连:大连理工大学,2018.
- [3]余文莎.基于PLC的加工中心换刀控制系统的改进和优化[D].重庆:重庆大学,2018.
- [4]丘立庆.数控加工中心斗笠式刀库与自动换刀装置的可靠

性研究[J].自动化与仪器仪表,2017(11):11-12+15.

- [5]郑胜华,胡胜来,尹建贺,等.数控钻攻加工中心新型自动换刀装置设计[J].机械工程师,2017(11):105-106+112.
- [6]张跃明,李维远,孙庆.刀库自动换刀装置输出轴结构优化与校核[J].机械设计与制造,2017(9):197-200.
- [7]张跃明,屈天恒,冀永虎,等.盘式刀库及自动换刀装置的性能检测平台[J].制造技术与机床,2017(5):124-127.
- [8]黎园亮.加工中心自动换刀装置综合性能测试技术研究[D].西宁:青海大学,2017.

作者简介:高文墙,硕士,助教,研究方向为先进制造、模具加工;马旭东,硕士,讲师,研究方向为精密机械、模具加工。